Tarea DAX en Power BI

Creacion, validacion y visualizacion de medidas para ventas 2019-2021

Autor	Javier Bueno Sanchez
Herramienta	Microsoft Power BI Desktop
Modelo	Calendario y dos tablas de hechos relacionadas por fecha
Evidencias	Formulas DAX, tabla de validacion y dashboard interactivo

1. Medidas y columnas DAX

Las expresiones siguientes integran las ventas de 2019 con las de 2020-2021 y permiten analizar el periodo actual, el periodo anterior, el acumulado anual y los indicadores promedio y de conteo.

Ventas Totales JBS

```
Ventas Totales JBS =
SUMX(Sales_2019_JBS, Sales_2019_JBS[Price] * Sales_2019_JBS[Quantity])
```

Ventas 2020-2021 JBS

```
Ventas 2020-2021 JBS =
SUMX(Sales_By_Year_JBS, Sales_By_Year_JBS[Price] * Sales_By_Year_JBS[Quantity])
```

Ventas Totales 2019 a 2021 JBS

```
Ventas Totales 2019 a 2021 JBS =
[Ventas Totales JBS] + [Ventas 2020-2021 JBS]
```

Calendario JBS

```
Calendario JBS =
CALENDAR(MIN(Sales_2019_JBS[Date]), MAX(Sales_By_Year_JBS[Date]))
```

Columnas de calendario

```
Año = YEAR('Calendario JBS'[Date])
MesNumero = MONTH('Calendario JBS'[Date])
```

2. Inteligencia de tiempo e indicadores

Ventas Mes Anterior JBS

```
Ventas Mes Anterior JBS =
CALCULATE([Ventas Totales 2019 a 2021 JBS],
DATEADD('Calendario JBS'[Date], -1, MONTH))
```

Ventas Año Anterior JBS

```
Ventas Año Anterior JBS =
CALCULATE([Ventas Totales 2019 a 2021 JBS],
DATEADD('Calendario JBS'[Date], -1, YEAR))
```

Ventas vs Mes Anterior Dif JBS

```
Ventas vs Mes Anterior Dif JBS =
[Ventas Totales 2019 a 2021 JBS] - [Ventas Mes Anterior JBS]
```

Ventas YTD JBS

```
Ventas YTD JBS =
TOTALYTD([Ventas Totales 2019 a 2021 JBS], 'Calendario JBS'[Date])
```

Venta Promedio por registro JBS

```
Venta Promedio por registro JBS =
DIVIDE([Ventas Totales 2019 a 2021 JBS],
COUNTROWS(Sales_2019_JBS) + COUNTROWS(Sales_By_Year_JBS))
```

Registro de Ventas JBS

```
Registro de Ventas JBS =
COUNTROWS(Sales_2019_JBS) + COUNTROWS(Sales_By_Year_JBS)
```

3. Tabla de validacion de medidas DAX

La tabla permite comprobar el comportamiento mensual de las medidas entre 2019 y 2021, incluyendo los desplazamientos de mes y año, el acumulado YTD, el promedio y el numero de registros.

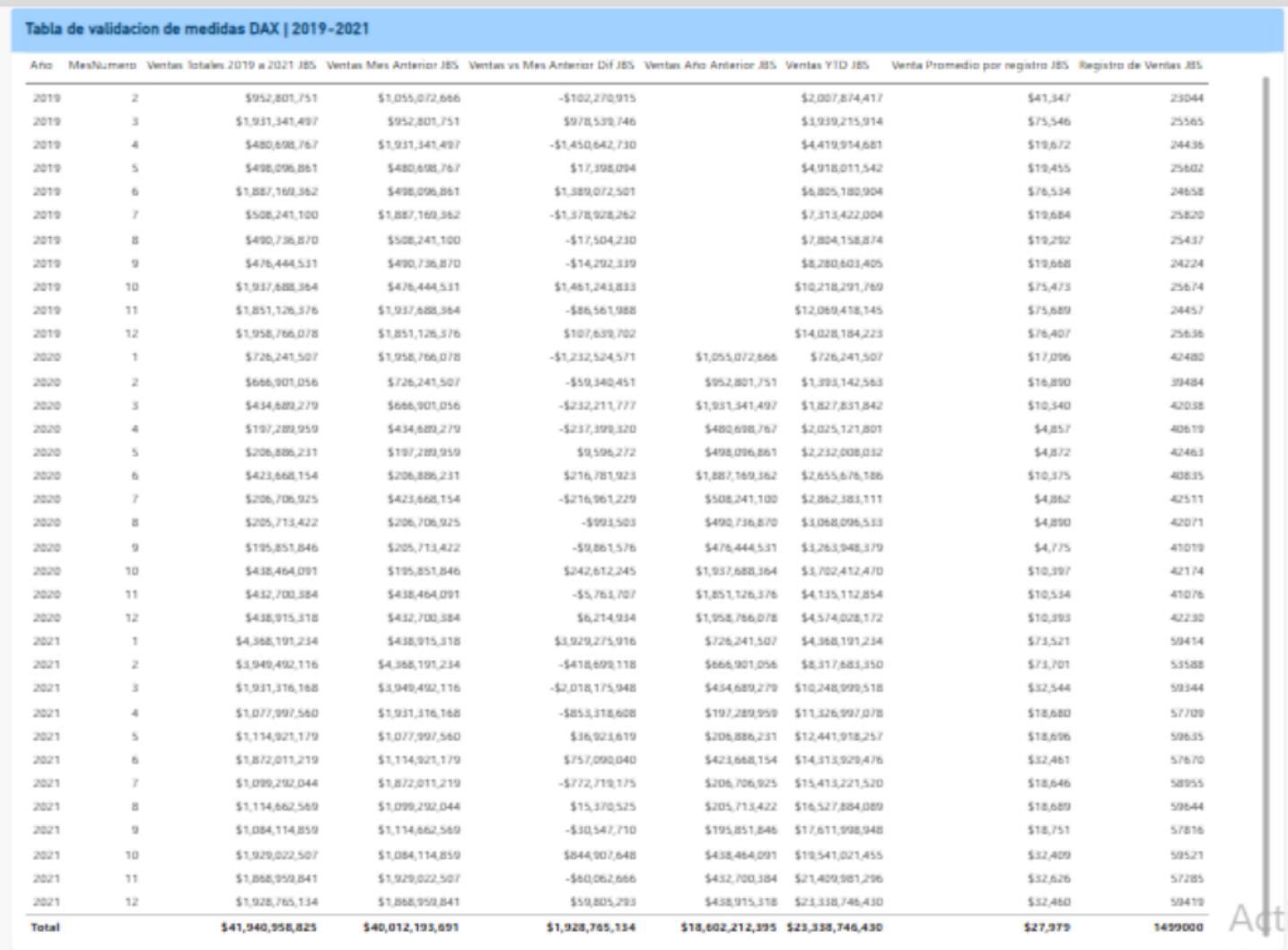


Tabla de validacion de medidas DAX | 2019-2021

Año	MesNumero	Ventas Totales 2019 a 2021 JBS	Ventas Mes Anterior JBS	Ventas vs Mes Anterior Dif JBS	Ventas Año Anterior JBS	Ventas YTD JBS	Venta Promedio por registro JBS	Registro de Ventas JBS
2019	2	$952,801,751	$1,055,072,666	-$102,270,915		$2,007,874,417	$41,347	23044
2019	3	$1,931,341,497	$952,801,751	$978,539,746		$3,939,215,914	$75,546	25565
2019	4	$480,698,767	$1,931,341,497	-$1,450,642,730		$4,419,914,681	$19,672	24436
2019	5	$498,096,861	$480,698,767	$17,398,094		$4,918,011,542	$19,455	25602
2019	6	$1,887,169,362	$498,096,861	$1,389,072,501		$6,805,180,904	$76,534	24658
2019	7	$508,241,100	$1,887,169,362	-$1,378,928,262		$7,313,422,004	$19,684	25820
2019	8	$490,736,870	$508,241,100	-$17,504,230		$7,804,158,874	$19,292	25437
2019	9	$476,444,531	$490,736,870	-$14,292,339		$8,280,603,405	$19,668	24224
2019	10	$1,937,688,364	$476,444,531	$1,461,243,833		$10,218,291,769	$75,473	25674
2019	11	$1,851,126,376	$1,937,688,364	-$86,561,988		$12,069,418,145	$75,689	24457
2019	12	$1,958,766,078	$1,851,126,376	$107,639,702		$14,028,184,223	$76,407	25636
2020	1	$726,241,507	$1,958,766,078	-$1,232,524,571	$1,055,072,666	$726,241,507	$17,096	42480
2020	2	$666,901,056	$726,241,507	-$59,340,451	$952,801,751	$1,393,142,563	$16,890	39484
2020	3	$434,689,279	$666,901,056	-$232,211,777	$1,931,341,497	$1,827,831,842	$10,340	42038
2020	4	$197,289,959	$434,689,279	-$237,399,320	$480,698,767	$2,025,121,801	$4,857	40619
2020	5	$206,886,231	$197,289,959	$9,596,272	$498,096,861	$2,232,008,032	$4,872	42463
2020	6	$423,668,154	$206,886,231	$216,781,923	$1,887,169,362	$2,655,676,186	$10,375	40835
2020	7	$206,706,925	$423,668,154	-$216,961,229	$508,241,100	$2,862,383,111	$4,862	42511
2020	8	$205,713,422	$206,706,925	-$993,503	$490,736,870	$3,068,096,533	$4,890	42071
2020	9	$195,851,846	$205,713,422	-$9,861,576	$476,444,531	$3,263,948,379	$4,775	41019
2020	10	$438,464,091	$195,851,846	$242,612,245	$1,937,688,364	$3,702,412,470	$10,397	42174
2020	11	$432,700,384	$438,464,091	-$5,763,707	$1,851,126,376	$4,135,112,854	$10,534	41076
2020	12	$438,915,318	$432,700,384	$6,214,934	$1,958,766,078	$4,574,028,172	$10,393	42230
2021	1	$4,368,191,234	$438,915,318	$3,929,275,916	$726,241,507	$4,368,191,234	$73,521	59414
2021	2	$3,949,492,116	$4,368,191,234	-$418,699,118	$666,901,056	$8,317,683,350	$73,701	53588
2021	3	$1,931,316,168	$3,949,492,116	-$2,018,175,948	$434,689,279	$10,248,999,518	$32,544	59344
2021	4	$1,077,997,560	$1,931,316,168	-$853,318,608	$197,289,959	$11,326,997,078	$18,680	57709
2021	5	$1,114,921,179	$1,077,997,560	$36,923,619	$206,886,231	$12,441,918,257	$18,696	59635
2021	6	$1,872,011,219	$1,114,921,179	$757,090,040	$423,668,154	$14,313,929,476	$32,461	57670
2021	7	$1,099,292,044	$1,872,011,219	-$772,719,175	$206,706,925	$15,413,221,520	$18,646	58955
2021	8	$1,114,662,569	$1,099,292,044	$15,370,525	$205,713,422	$16,527,884,089	$18,689	59644
2021	9	$1,084,114,859	$1,114,662,569	-$30,547,710	$195,851,846	$17,611,998,948	$18,751	57816
2021	10	$1,929,022,507	$1,084,114,859	$844,907,648	$438,464,091	$19,541,021,455	$32,409	59521
2021	11	$1,868,959,841	$1,929,022,507	-$60,062,666	$432,700,384	$21,409,981,296	$32,626	57285
2021	12	$1,928,765,134	$1,868,959,841	$59,805,293	$438,915,318	$23,338,746,430	$32,460	59419
Total		**$41,940,958,825**	**$40,012,193,691**	**$1,928,765,134**	**$18,602,212,395**	**$23,338,746,430**	**$27,979**	**1499000**

4. Dashboard DAX

Vista filtrada para 2021, de enero a junio. Las tarjetas resumen los principales indicadores; el grafico de lineas compara la evolucion mensual de 2021 frente a 2020 y el grafico de barras muestra la distribucion de las ventas entre los diez paises analizados.



5. Explicacion de los resultados

Elemento	Que muestra	Lectura del periodo seleccionado
Filtros	Año 2021 y meses 1 a 6.	Todas las tarjetas y el grafico responden al mismo contexto temporal.
Ventas totales	$14,313,929,476.	Importe acumulado entre enero y junio de 2021.
Promedio por registro	$41,208.	Valor promedio calculado sobre los registros de venta incluidos en el filtro.
Ventas año anterior	$2,655,676,186.	Ventas del mismo intervalo de enero a junio, desplazado un año hacia 2020.
Ventas YTD	$14,313,929,476.	Acumulado desde enero hasta junio de 2021. Coincide con ventas totales porque el filtro inicia en enero.
Diferencia mensual	$1,433,095,901.	Diferencia agregada entre las ventas del periodo filtrado y su desplazamiento al mes anterior.
Grafico mensual	Compara 2021 con 2020 por numero de mes.	2021 inicia en un nivel muy alto, desciende hasta abril-mayo y presenta recuperacion en junio; 2020 permanece muy por debajo.
Ventas por pais	Ordena los diez paises por ventas totales.	Francia, Canada y Estados Unidos lideran; Brasil, Chile y Mexico forman un segundo bloque; Portugal, Espana, Colombia y Peru muestran importes menores.

Comparacion interanual

Las ventas de enero-junio de 2021 superan en $11,658,253,290 a las del mismo periodo de 2020. Esto equivale a un incremento aproximado de 439% y a un nivel 5.39 veces mayor. La diferencia es material y queda visible tanto en las tarjetas como en la separacion entre las dos lineas.

6. Conclusiones

1. Crecimiento interanual sobresaliente

El primer semestre de 2021 registra una expansion muy superior al mismo periodo de 2020. El resultado es consistente entre la tarjeta de ventas, la medida de año anterior y el grafico mensual.

2. Concentracion al inicio del semestre

La mayor aportacion de 2021 se concentra en enero y febrero. Despues se observa una desaceleracion pronunciada hasta abril, estabilidad aproximada en mayo y recuperacion en junio.

3. El YTD funciona correctamente

Al seleccionar enero-junio, las ventas totales y el YTD coinciden. Esta igualdad valida que el acumulado comienza en enero y termina en el ultimo mes filtrado.

4. La tabla respalda el dashboard

La tabla mensual permite auditar cada medida y comprobar los desplazamientos de mes anterior y año anterior, reduciendo el riesgo de aceptar un resultado visual sin validacion.

5. Concentracion geografica

Francia, Canada y Estados Unidos presentan los mayores importes y valores muy similares. El segundo bloque esta formado por Brasil, Chile y Mexico; los cuatro paises restantes se ubican por debajo de ese nivel.

6. Limite de interpretacion

El dashboard demuestra diferencias de importe, tendencia y distribucion geografica, pero no identifica por si solo la causa del crecimiento. Para explicarlo seria necesario analizar volumen, precio, productos, clientes y tiendas, ademas de revisar posibles cambios en cobertura o calidad de los datos.

Conclusion general

Las medidas DAX fueron creadas y verificadas correctamente dentro de un modelo con calendario relacionado. El reporte permite comparar periodos, seguir el acumulado anual y analizar la distribucion geografica. La evidencia disponible confirma un primer semestre de 2021 considerablemente superior al de 2020 y una mayor concentracion de ventas en Francia, Canada y Estados Unidos, aunque cualquier explicacion causal debe apoyarse en un analisis adicional de los factores operativos y de la composicion de ventas.